

- א. הגדר מהם מעברים אלותרופיים. הצג דוגמאות למעברים אלותרופיים מדיאגרמת הפאזות ברזל-פחמן.
- ב. הגדר את המושגים "מעבר פאזות אוטקטי" ו - "מעבר פאזות אוטקטואידי", הצג דוגמאות למושגים אלו מדיאגרמת ברזל-פחמן.
- ג. בצילום של דגם מטלוגרפי שבוצע באמצעות מיקרוסקופ אופטי, אופיין מבנה מרטנזיטי (ראה תמונה). תאר מהלך של טיפול תרמי המבוצע לפלדה SAE 1040 לקבלת מבנה מרטנזיטי. הסבר בפירוט את מהלך הטיפול כולל הנימוקים לבחירת טמפרטורות הטיפול.



מרטנזיט

תמונה מטלוגרפית
אופיינית למבנה

- א. הסבר מה מתארת דיאגרמת ברזל-פחמן (ראה נספח לשאלה 3). ציין את מיקומן (באמצעות % C) של ריאקציות (מעברים) בדיאגרמה: אוטקטית, ואוטקטואידית.
- ב. עליך לבצע חיסום של פלדה SAE 4340. היעזר בנספח של דיאגרמת ברזל-פחמן וקבע את טמפרטורות החיסום. הסבר מהי החוקיות לקביעת טמפרטורה זו.
- ג. בבדיקת נגיפה על דגם שרפי (Charpy) העשוי מפלדה SAE 4340, לאחר חיסום בלבד, התקבלה תוצאה של 6 ג'אול. לאחר מכן בוצעה הרפיה לפלדה. איזה מבנה מטלוגרפי התקבל לאחר החיסום, ואיזה מבנה יהיה לאחר ההרפיה? האם ערך הנגיפה לאחר ההרפיה יהיה גבוה יותר או נמוך יותר? נמק את תשובתך.

שאלה 31

מהו המרכיב העיקרי בפלדה בעלת מבנה מרטנזיט, הקובע את הקשיות שלה? הסבר כיצד משפיעה עלייה בכמות של מרכיב זה על קשיות הפלדה?

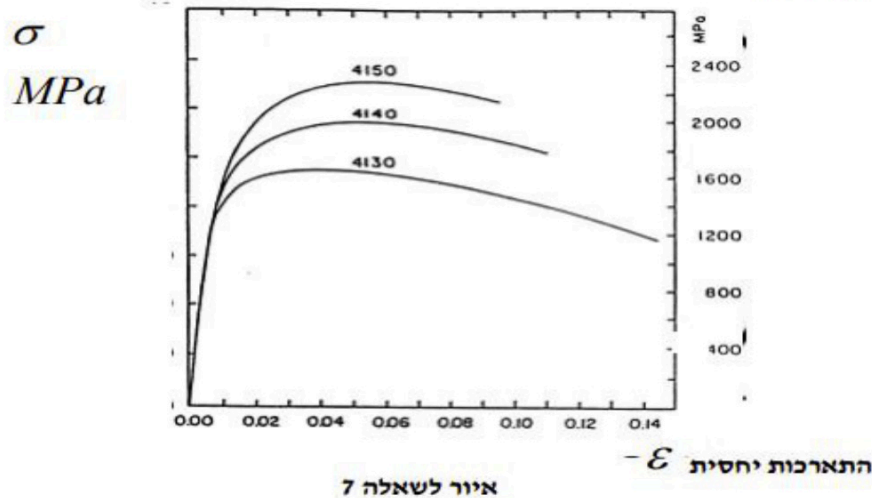
חיסוס של סוגים שונים של פלדות יכול להתבצע בקצבי קירור שונים (מהיר, בינוני, איטי). ציין, לכל אחד מקצבי הקירור, באיזו סביבת קירור יש לבצע את החיסוס: באוויר, במים או בשמן.

מהו שמו של המבנה הגבישי המתקבל בפלדות לאחר שהן עוברות חיסוס? האם מבנה זה משיך או פריך?

הרפיית פלדה. השפעת טמפרטורת ההרפיה על תכונות מכניות של פלדה.

שאלה 32

שלוש פלדות (מסומנות לפי תקן SAE) נבדקות במכונת מתיחה לאחר טיפול תרמי:
 חיסום ולאחר מכך הרפיה בטמפרטורה 500°C במשך שעה אחת.
 דיאגרמות המתיחה של הפלדות הללו מוצגות באיור לשאלה 7.
שימוש בדיאגרמות חובה!



השתמשו בדיאגרמות וענו על השאלות הבאות:

- 5 נק' א. מהי הפלדה בעלת החוזק הגבוה ביותר? **נמקו את תשובתכם.**
- 5 נק' ב. מדוע הפלדה שקבעתם בסעיף א' היא בעלת חוזק הגבוה יותר מאשר שתי הפלדות האחרות?
- 5 נק' ג. האם מודול האלסטיות של הפלדות הללו שונה? **נמקו את תשובתכם.**
- 2 נק' ד. מהו המבנה המתקבל בפלדות הללו לאחר שנעשה טיפול תרמי?
- 4 נק' ה. האם צורת הדיאגרמות משתנה עם עליית טמפרטורת ההרפיה עד 500°C (זמן ההרפיה לא משתנה)?
 אם כן, עליך להסביר מהו השינוי. אם לא, עליך להסביר מהי הסיבה לכך.

שאלה 33

בטיפול תרמי לפלדה SAE 1030 בוצע חיסום במים ולאחריו בוצעה הרפיה בטמפרטורה של 540°C .

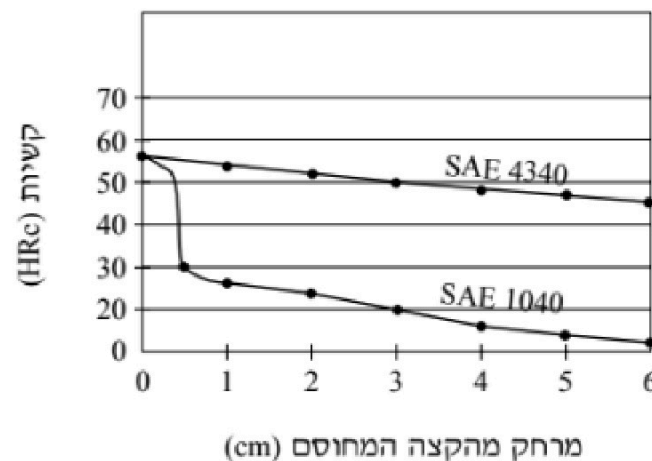
א. היעזר בדיאגרמת ברזל-פחמן שבנספח א' וקבע את טמפרטורת האוסטיניזציה שאליה חוממה הפלדה בשלב החיסום. הסבר את קביעתך.

ב. סרטט גרף סכמתי (טמפרטורה כתלות בזמן) המתאר את מהלך הטיפול התרמי הכולל את החיסום וההרפיה המתוארים בפתיח לשאלה. ציין על הגרף את טמפרטורת האוסטיניזציה ואת טמפרטורת ההרפיה.

ג. התכונות המכניות שהתקבלו לאחר החיסום וההרפיה (540°C) לא תאמו את הדרישות ההנדסיות, והוחלט לשנות את טמפרטורת ההרפיה ל- 595°C . בטבלה שלהלן נתונים ערכים של תכונות הפלדה שהתקבלו משני הטיפולים. עבור הטיפול השני (הרפיה בטמפרטורה של 595°C), בחר ורשום במחברתך את הערך המתאים ביותר לכל תכונה, מבין שלושת הערכים המוצעים, ונמק את בחירתך.

מאמץ כניעה σ_y (MPa)	מעוות בשבר ϵ (%)	מודול יאנג E (GPa)	קשיות בסקלת רוקוול B HRB	צפיפות ρ (g/cm ³)	תכונות טיפולים
470	28	200	88	7.8	אוסטיניזציה + חיסום במים + הרפיה בטמפרטורה של 540°C
185	29	100	168	5.8	אוסטיניזציה +
435	128	500	86	7.8	חיסום במים +
605	8	200	16	9.2	הרפיה בטמפרטורה של 595°C

- א. תאר בקצרה את המהלך של בדיקת ג'ומיני (Jominy). לווה את הסברך בציור סכמתי.
- ב. תאר בקצרה את המהלך של בדיקת גרוסמן. לווה את הסברך בציור סכמתי.
- ג. בדקו את כושר החיסום של שתי פלדות: SAE 1040 ו-SAE 4340, בשיטת ג'ומיני; עקומות הקשיות שהתקבלו מוצגות באיור לשאלה 9.

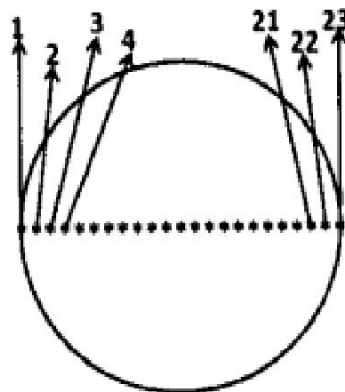


איור לשאלה 9

- באיזו מהפלדות שבאיור תבחר, אם הדרישה היא לקבל לאחר החיסום מוט בעל קשיות גבוהה ואחידה? נמק את תשובתך.
- ד. מבצעים חיסום מים לשני מוטות שקוטרו של כל אחד מהם הוא 5 ס"מ. אחד המוטות עשוי מפלדה SAE 1040, והשני — מפלדה SAE 4340. תהליך החיסום של שני המוטות — זהה. סרטט על מערכת צירים אחת שתי עקומות, המתארות את הקשיות המתקבלת בכל אחד מהמוטות לאחר החיסום — כפונקציה של רדיוס המוט. (עקומת גרוסמן).

עליך לאפיין תכונות מכאניות (קשיות ונגיפה) של מוט פלדה SAE 3120 בקוטר 60 מ"מ לאחר ביצוע הטיפול התרמי הבא: חימום לטמפרטורה 830°C (למשך זמן מספיק כך שכל המוט יהיה בטמפרטורה זו) ולאחר מכן חיסום במים.
בטבלה שלהלן מוצגות תוצאות בדיקת קשיות שנערכו לאחר החיסום (ראה סרטוט):

קשיות HRC	נקודה	קשיות HRC	נקודה	קשיות HRC	נקודה
40	17	37	9	58	1
43	18	37	10	58	2
46	19	36	11	55	3
51	20	36	12	51	4
55	21	36	13	46	5
58	22	37	14	43	6
58	23	37	15	40	7
		38	16	38	8



סרטוט סכמאתי המציג 23 נקודות לבדיקת קשיות שנערכו על פני קוטר המוט

בנוסף, נחתכו מהמוט 3 דגמי נגיפה תקיניים לפי תקן ASTM-E-23. שני דגמי נגיפה מהיקף המוט ודגם אחד ממרכזו.

- מחי השיטה לפיה בוצעו בדיקות הקשיות (קבע על סמך התוצאות המוצגות בטבלה), וסרטט את התוצאות על מערכת צירים של קשיות כתלות בקוטר המוט.
- מה צפויה להיות אנרגיית הנגיפה של כל אחד משלושת דגמי הנגיפה, כלומר, שני דגמים מההיקף ודגם אחד מהמרכז (קבע על סמך התוצאות שבטבלה). ציין את אנרגיית הנגיפה בסקלה יחסית, כלומר, אנרגיה "גבוהה" או אנרגיה "נמוכה". נמק תשובתך.

שאלה 36

כדי לאפיין תכונות מכניות של מוט העשוי מפלדה SAE1040, שקוטרו 25 mm, בוצעו הפעולות האלה:

1. חיסום במים מטמפרטורת האוסטיניזציה.
2. הרפיה בטמפרטורה של 540 °C.
3. בדיקת קשיות הפלדה לאורך הקוטר של חתך המוט. התוצאות שהתקבלו מהבדיקה מוצגות בטבלה שלהלן:

קשיות HRC	מיקום
50	משטח הפנים של המוט
32	בעומק של 6.25 mm משטח הפנים של המוט
28	בעומק של 12.5 mm משטח הפנים של המוט (מרכז המוט)

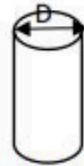
נוסף על-כך, נבדקו התכונות המכניות של המוט לאחר ההרפיה, והתקבלו התוצאות המוצגות להלן:

σ_y (MPa)	ϵ_y (%)	σ_{UTS} (MPa)	ϵ_{UTS} (%)	$\sigma_{Fracture}$ (MPa)	$\epsilon_{Fracture}$ (%)
541	0.25	743	15	640	23

- א. היעזר בדיאגרמת ברזל-פחמן שבנספח ו' וקבע את טמפרטורת האוסטיניזציה שאליה חוממה הפלדה בטרם בוצע החיסום במים. הסבר את קביעתך.
- ב. סרטט גרף של מאמץ (σ) כתלות במעוות (ϵ), בהתאם לנתוני התכונות של הדגם המוצגים בטבלה.
- ג. חשב את מודול יאנג (E) של הפלדה ביחידות של MPa. הצג את מהלך החישוב.
- ד. לאחר ההרפיה, מתקבלת קשיות אחידה לאורך הקוטר של חתך המוט. איזה מבין הערכים הנתונים להלן מתאים להיות ערך הקשיות הזו: 28 HRC או 32 HRC, 50 HRC? נמק את תשובתך.

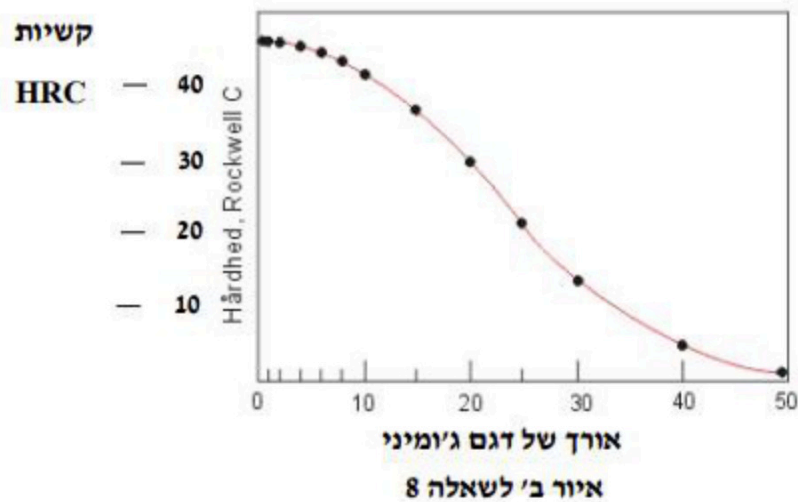
שאלה 37

א. לצורך תכנון יש לקבוע את הקוטר המקסימלי של החלק המוצג באיור א' לשאלה 8. החלק אמור להתחסם לקשיות של לא פחות מ- HRC40 במרכזו.



איור א' לשאלה 8

לייצור החלק הציגו פלדה בעלת כושר החיסום המוצג באמצעות עקומת ג'ומיני (ראה איור ב' לשאלה 8).



קבעו את הקוטר המקסימלי של החלק על פי כושר חיסום הפלדה.

ב. סמנו ב- V "נכון" או "לא נכון" לגבי כל אחד מהיגדים הבאים :

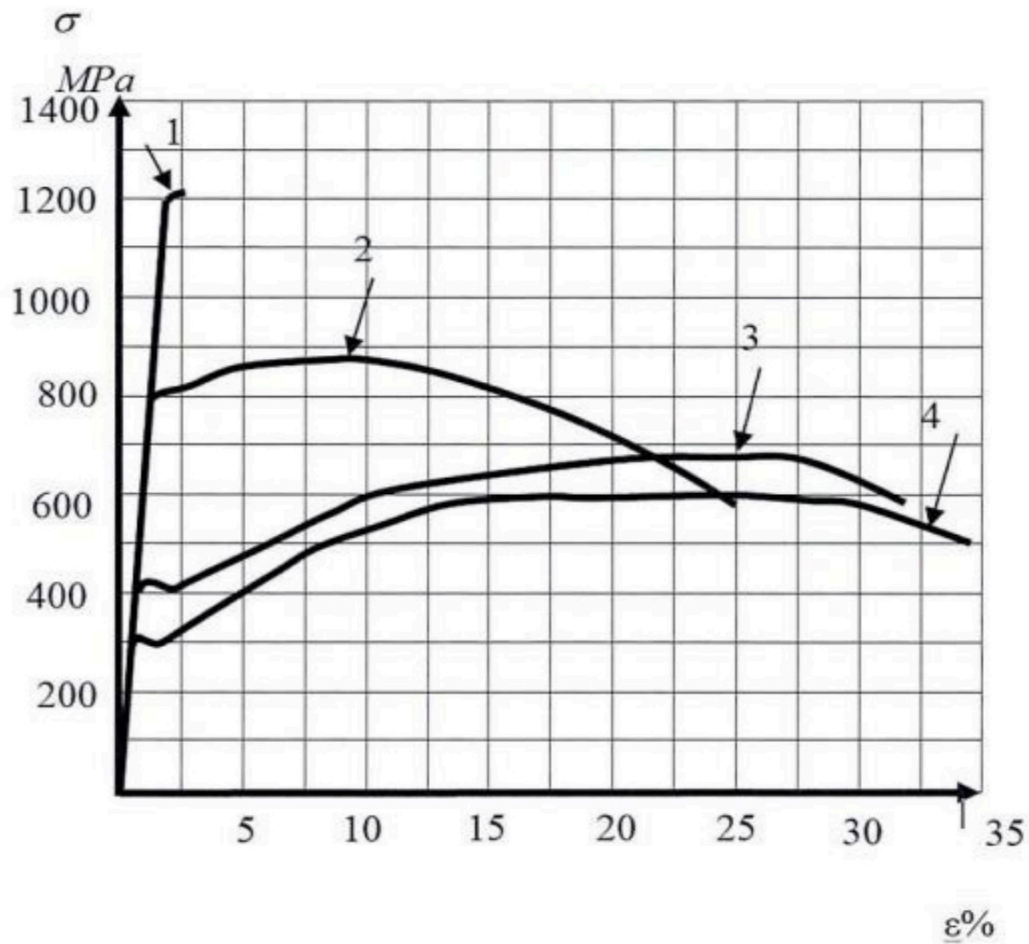
מספר	היגד	נכון	לא נכון
1	דיאגרמה "ברזל – פחמן" מתארת שינויים אלותרופיים בסגסוגות ברזל.		
2	טיפול תרמי מתאים רק לפלדות המכילות יותר מ- 0.3% פחמן.		
3	מבנה מרטנסיט גמיש יותר מאשר כל מרכיב אחר של פלדה.		
4	פלדה SAE1040 מתאימה לצימנוט.		
5	טמפרטורת ההרפיה משפיעה על החוזק ועל הקשיות של פלדה לאחר חיסום.		
6	ככל שהקוטר הקריטי לחיסום של הפלדה גדול יותר, כך קשה יותר לחסם את החלקים הגדולים העשויים מהפלדה.		
7	טיפול תרמי מיועד רק להקשיית חומרים מתכתיים.		

ריפוי פלדות. שאלה 38

באיור לשאלה 8 מוצגות 4 דיאגרמות מתיחה של דגמי פלדה לאחר הטיפוליים התרמיים הבאים:
חיסום, ריפוי, נירמול (ריפוי מהיר) וחיסום + הרפיה. כל הדגמים עשויים מאותה פלדה.

(20 נק') א. עליכם לזהות את הדיאגרמות ולמלא את טבלה מס' 1.

נמקו לגבי כל אחת מהדיאגרמות.



סוג בטיפול	מס' הדיאגרמה	נימוק
חיסום		
ריפוי		
נירמול		
חיסום+ הרפיה		

טבלה לשאלה מס' 8

5 נק') ב. מהו חיסום חיצוני? מה תפקידו? תארו את תהליך הביצוע של חיסום חיצוני.

כדי שיהיה ממוקד יותר, אנא גם שאלות מס' 8 ו- 13 שיהיה להן

בחירת הפלדה בהתאם לדרישות הנדסיות.

שאלה 38

מחלקת הנדסה במפעל נדרשה להמליץ על פלדה שממנה ייצרו קפיץ. בבדיקה שנערכה במחסן חומרי הגלם במפעל נמצאו: פלדה עשירת פחמן SAE 1075 ופלדת נתך SAE 6150 . על-פי המפרט, חומר הקפיץ צריך לעמוד בדרישות האלה:

– מאמץ כניעה גדול מ-790 MPa

– התארכות יחסית גדולה מ-10%

– קשיות גדולה מ-375 HB

ענה על הסעיפים א' ו-ב' בעזרת הנספחים ו' ו-ז':

א. במחלקת ההנדסה התקשו לבחור את הפלדה המתאימה מבין שתי הפלדות שנמצאו במחסן, על-פי דרישות המפרט. מדוע?

ב. איזו פלדה, מבין שתי הפלדות שנמצאו במחסן, מתאימה יותר, בהתחשב בתנאי הנוסף הזה: על הקפיץ לעמוד במאמץ של 875 MPa בעת עבודתו. נמק את תשובתך.

ג. האם יש צורך להעשיר בפחמן את פני השטח של הפלדה שבחרת בסעיף ב' באמצעות צימנוט? נמק את תשובתך (היעזר בנספח ז').

השפעת חומרי סיגסוג על תכונות הפלדות

שם התוספת	סמל	השפעה על תכונות המסג		דוגמאות לשימוש פלדות מסוגסוגות
		בעלה	מודד	
כרום	Cr	חוזק, קשיות, עמידות בפני שחיקה, עמידות בפני קורוזיה, עמידות בפני ודמאן בטמפרטורה גבוהה.	כשר לעיצוב פלסטי, כשר לעיבוד שבבי	מיסבי כדורים, שסתמים למנעי שריפה פנימית, כפות לטורבינות גז, פלב"ם לצרכים שונים ("גרוסטה")
ניקל	Ni	חוזק, אלסטיות, עמידות בפני קורוזיה, עמידות בפני ודמאן בטמפרטורות גבוהות.	מגנטיות	גלגלי שיניים, שסתמים למנעי שריפה פנימית, כפות לטורבינות גז, פלב"ם ("גרוסטה") לצרכים שונים, סגסוגת "אינבר" (עם ברזל) המצטיינת בהתפשטות תרמית אפסית בחום, מגנטים קבועים.
צורן	Si	אלסטיות (קפיציות)		קפיצים
מנגן	Mn	קשיות, עמידות בפני שחיקה	כשר לעיצוב פלסטי, כשר לעיבוד שבבי	פסי רכבת, שרשרות לטרקטורים
מוליבדן	Mo	קשיות, התנגדות לפיתול, עמידות בפני חום. (עמידות פני זחילה)	אלסטיות	מברגים, מפתחות לברגים, כוש-מחצית, מסמרים, פלדות "מהירות חיתוך" לכלי שיבוך (HSS) מבלטים לחישול בחום
וולפרם טונגסטן	W	עמידות בחום (עמידות בפני זחילה)		תוספת לפלדות מהירות - פלדות חיתוך (HSS), מבלטים וטבעות לחישול בחום, כפות במורבינות
ונדיום	V	חוזק, אלסטיות, התנגדות לפיתול וכיפוף.		תוספת לפלדות קפיצים, פלדות לכלי חיתוך, מפתחות לברגים.
קובלט	Co	קשיות, מגנטיות	כשר לעיבוד שבבי	תוספת לפלדות מהירות - חיתוך (HSS) , מבלטי חיתוך, כרסומים. מגנטים קבועים
בריליום	Be	קשיות, אלסטיות, עמידות בפני עיפוף.		תוספת לפלדות קפיצים

נספח ה': תכונות של פלדות לשימוש כללי – לפי תקן SAE, לשאלון 760072, אביב תש"ס

כינוי לפי תקן אמריקאי SAE	קבוצות	(1) הרכב כימי								תכונות מכניות						תכונות טכנולוגיות							
		C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	V	W	יסודות אחרים	מצב בזמן הבדיקה	מאמץ כניעה σ_y (Yield Stress) N/mm ² [MPa]	מאמץ מתיחה מקסימלי σ_{uts} (Ultimate Tensile Stress) N/mm ² [MPa]	מאמץ כניעה σ_y (Yield Stress) N/mm ² [MPa]	קשייות	Hb	Hrc	(2) עבירות ב- %	כושר חישול	כושר ריתוך	כושר חיסום	ניתן לצמנט	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
SAE 1010 SAE 1020 SAE 1035 SAE 1040 SAE 1050	פלדות פחמן	0.10	0.4	-	-	-	-	-	-	-	HOT	245	410	28	129	-	43	⊗	○	-	H _{Rc} =56 ÷ 58		
		0.20	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	HOT	335	520	25	156	-	65	⊗	○	-	H _{Rc} =56 ÷ 58	
		0.35	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	HOT	365	565	22	172	-	70	○	◆	-	-	
		0.40	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	▲	430 ÷ 590	620 ÷ 775	18	183 ÷ 262 ← E _T 26	60	○	◆	☉	-	-	
		0.55	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	▲	420 ÷ 745	655 ÷ 980	15	192 ÷ 321 ← E _T 33	52	○	◆	☉	-	-	
SAE 1070 SAE 1075 SAE 1090	פלדות עשירות פחמן (קפיציות)	0.70	0.7	-	-	-	-	-	-	-	▲	430 ÷ 815	685 ÷ 1120	14	212 ÷ 321 ← E _T 36	45	○	◆	⊗	-	-		
		0.75	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	▲	450 ÷ 910	705 ÷ 1215	12	223 ÷ 388 ← E _T 41	44	○	◆	⊗	-	-	
		0.90	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	〰	-	2160 ÷ 2405	-	-	-	-	-	-	-		
SAE 1113 SAE 1137	פלדות נוחות שיבוך	0.13	0.8	-	-	-	-	-	-	S=0.3	COLD	490 ÷ 655	520 ÷ 685	10 ÷ 20	163 ÷ 229	-	125	⊗	-	-	H _{Rc} =60 ÷ 62		
		0.37	1.5	-	-	-	-	-	-	S=0.1	COLD	550 ÷ 685	620 ÷ 795	12	187 ÷ 229	-	73	☉	-	-	-		
SAE 1340	פלדות נתך	0.40	1.7	0.3	-	-	-	-	-	-	▲	520 ÷ 1620	685 ÷ 1940	9 ÷ 25	235 ÷ 578 ← E _T 21	45	⊗	●	☉	-	-		
0.20		0.7	0.3	1.3	0.7	-	-	-	-	-	▲	735 ÷ 1030	970 ÷ 1060	16	300 ← E _T 31	63	⊗	-	-	H _{Rc} =60 ÷ 62			
0.10		0.5	0.3	3.5	1.6	1.0	-	-	-	-	▲	1030	1245	15	363 ← E _T 39	45	○	☉	-	H _{Rc} =60 ÷ 62			
0.30		0.5	0.3	-	1.0	0.2	-	-	-	-	▲	620 ÷ 1355	675 ÷ 1620	12 ÷ 28	202 ÷ 461 ← E _T 48	60	○	☉	⊗	-	-		
0.40		0.9	0.3	-	1.0	0.2	-	-	-	-	▲	685 ÷ 1725	805 ÷ 2000	11 ÷ 23	235 ÷ 578 ← E _T 21	62	○	☉	☉	-	-		
0.40		0.7	0.3	1.8	0.8	0.2	-	-	-	-	▲	895 ÷ 1570	980 ÷ 1960	11 ÷ 21	293 ÷ 555 ← E _T 30	51	○	☉	-	-	-		
1.00		0.3	0.3	-	1.5	-	-	-	-	-	▲	-	-	-	-	45	⊗	-	⊗	-	-		
0.50		0.8	0.3	-	1.0	-	-	-	0.2	-	-	▲	745 ÷ 1865	815 ÷ 2170	7 ÷ 227	241 ÷ 601 ← E _T 23	40	⊗	-	⊗	-	-	
SAE 30301 SAE 30303 F SAE 30304 SAE 51416 F SAE 51420	פלדות בלתי מחלידות	0.12	2.0	1.0	7.0	17.0	-	-	-	-	COLD	275	725	55	165	-	55	☉	☉	-	-		
		0.12	2.0	1.0	9.0	18.0	-	-	-	S=0.1	COLD	245	620	50	160	-	65	●	☉	-	-		
		0.06	2.0	1.0	10.0	19.0	-	-	-	-	COLD	285	580	55	149	-	50	☉	⊗	-	-		
		0.15	1.2	1.0	-	13.0	-	-	-	S=0.1	▲	410 ÷ 1000	620 ÷ 1305	12 ÷ 25	180 ÷ 390 ← E _T 41	80	⊗	☉	-	-	-		
		0.35	1.0	1.0	-	13.0	-	-	-	-	-	▲	1345	1590	8	500 ← E _T 50	45	⊗	●	☉	-	-	
W1 (1.0c) O1 D2 D3 S1 H13 H21	פלדות כלים	1.00	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	▲	-	-	-	-	50 ÷ 64	50	⊗	◆	⊗	-	-	
		1.00	1.2	0.3	-	0.5	-	0.2	-	0.5	-	▲	-	-	-	-	57 ÷ 62	45	⊗	◆	☉	-	-
		1.50	0.3	0.3	-	12.0	-	0.6	-	0.8	-	▲	-	-	-	-	54 ÷ 61	25	⊗	-	●	-	-
		2.20	0.3	0.3	0.5	12.0	-	0.6	-	-	-	▲	-	-	-	-	54 ÷ 61	25	⊗	-	●	-	-
		0.50	0.3	0.3	-	1.4	0.3	0.2	-	2.3	-	▲	-	-	-	-	40 ÷ 58	42	⊗	-	●	-	-
		0.40	0.4	1.0	-	5.0	-	1.0	-	-	-	▲	-	-	-	-	40 ÷ 47	37	⊗	-	☉	-	-
		0.30	0.3	0.3	-	3.0	-	0.4	-	9.5	-	▲	-	-	-	-	36 ÷ 54	37	⊗	-	●	-	-
		0.80	0.3	0.3	0.3	4.0	-	1.9	6.2	-	-	▲	-	-	-	-	60 ÷ 65	25	○	-	●	-	-
T4	פלדות מהירות	0.70	0.3	0.3	-	4.0	-	1.1	18.5	Co=5.0	▲	-	-	-	-	60 ÷ 65	25	○	-	●	-	-	
HOT COLD מעובד בחם מעובד בקר לאחר חיסום קפיצי טוב מאוד טוב בינוני רע ריתוך ע"י שיטות מיוחדות H_{Rc} ← מחושב לפי H_b (1) ערכים ממוצעים (2) חישוב האחוזים מבוסס על פלדות SAE 1112 בעלת 100% עבירות																							

לשאולון 760072, אביב תש"ס

נספח ו': ייעודן של פלדות וסימונן לפי תקן SEA ולפי תקנים אחרים

מחיר השוואתי מעולל	ייעוד	צורות מקובלות	השוואה עם תקנים אחרים			כינוי לפי תקן אמריקאי SAE
			בריטי BS	צרפתי AFNOR	גרמני DIN	
28	27	26	25	24	23	1
1.00 ⁽⁴⁾	חלקים ללא דרישות חוזק מיוחדות: צימוט אפשרי.	● ○ — ■●●	En 2A	XC 10f	C 10	SAE 1010
1.00 ⁽⁴⁾	חלקים בעלי חוזק נמוך: צימוט אפשרי (פינים, גלגלי שיניים גדולים).	LT ○ — ■●●	En 3A	XC 18f	C 20	SAE 1020
1.50	חלקים בעלי חוזק בינוני (גלים חלולים, תותבים).	○	En 6	—	C 35	SAE 1035
1.25	חלקים בעלי חוזק בינוני (גלים, גלגלי שיניים, ברגים)	■●●	En 8	XC 38f	≈C 45	SAE 1040
1.25	חלקים כבדים בעלי חוזק בינוני ועמידים בפני זעזועים (כלים חקלאיים, פטישים, גרזנים).	■●●	≈En 9	≈XC 55f	≈Cf 53	SAE 1050
1.50	חלקים קפיציים בעלי חוזק גבוה (כלים לחקלאות, טבעים לחישול).	— ■●●	En 42f	XC 70	Cf 70	SAE 1070
2.00	חלקים קפיציים בעלי חוזק גבוה (קפיצים שטוחים, להבי סכינים).	—	—	≈XC 80	C 75	SAE 1075
2.50	חלקים לשימוש מיוחד (קפיצים גליליים ומיוחדים).	●	En 44	—	—	SAE 1090
2.50	חלקים בעלי חוזק נמוך, עבירות טובה ומירקם טוב (ברגים, אומים, פינים).	■●●	En 1A	10 F 2	9 S 20	SAE 1113
3.00	חלקים בעלי חוזק בינוני, עבירות טובה ומירקם טוב (גלים, חלזונות).	■●●	≈En 8AM	—	—	SAE 1137
3.00	חלקים בעלי חוזק גבוה (גלים, גלגלי שיניים).	■●●	≈En 15A	—	42 MnV 7	SAE 1340
3.50	חלקים בעלי חוזק גבוה, אלסטיות עם צימוט (גלים, גלגלי שיניים).	■●●	—	16 NC 6	≈15 CrNi 6	SAE 3120
4.00	חלקים בעלי חוזק גבוה עם צימוט (גלגלי שיניים, גלי כוכב).	■●●	—	12 NC 12	14 NiCr 14	SAE 3310
4.00	חלקים בעלי חוזק גבוה מאוד (גלים, גלגלי שיניים, מצמדים)	○ — ■●●	≈En 20A	25 CD 4 S	25 CrMo 4	SAE 4130
4.00	חלקים בעלי חוזק גבוה במיוחד (גלים, גלי ארכובה, גלי זזים).	○ — ■●●	En 19A	40 CD 4	42 Cr Mo 4	SAE 4140
4.50	חלקים בעלי חוזק גבוה במיוחד (גלי ארכובה, חלקי מטוסים מיוחדים).	— ■●●	≈En 24	35 NCD 16	—	SAE 4340
4.50	חלקים בעלי קושיות גבוהה (חלקים של מיסבי גלגול).	■●●	En 31	100 C 6	100 Cr 6	SAE 52100
3.50	חלקים עמידים בפני זעזועים (קפיצים גדולים, גלי כוכב, חלקי משאבות).	— ■●●	En 50	—	50 CrV 4	SAE 6150
6.00	חלקים עמידים בפני חום וחלודה מוגבלת (חלקי מכשירים לשימוש ביתי וכלי מטבח).	— ■●●	En 58A	Z 12 CN 18-8	X 12 CrNi 17 7	SAE 30301
7.00	חלקים בעלי עבירות טובה ועמידים בפני חום וחלודה (ברגים, אומים, פינים).	■●●	En 58M	—	X 12 CrNi 18 8	SAE 30303 F
7.00	חלקים עמידים בפני חום וחלודה (חלקי מכשירים בתעשיה).	○ — ■●●	En 58E	Z 6 CN 18-10	X 5 CrNi 18 9	SAE 30304
5.00	חלקים בעלי חוזק גבוה, עבירות טובה ועמידים בפני חלודה מוגבלת (סכינים).	■●●	En 58BM	—	—	SAE 514416 F
6.00	חלקים בעלי חוזק גבוה במיוחד ועמידים בפני חלודה מוגבלת (כלים רפואיים לניתוח).	— ■●●	En 56D	Z 30 C 13	X 20 Cr 13	SAE 51420
2.50	כלים בעלי קושיות חיצונית גבוהה והתנגדות גבוהה לשחיקה: סכנת עיוות (פטישים, איזמלים).	— ■●●	לא נכלל בתקן	Y ₁ 105	C 100 W 2	⁽³⁾ W1 (1.0c)
3.50	כלים בעלי קושיות חיצונית גבוהה והתנגדות גבוהה לשחיקה (מברגים, מדידים, מבלטי גזירה).	— ■●●		—	—	01
7.00	כלים בעלי התנגדות גבוהה במיוחד לשחיקה (מבלטי כפיפה, עוקצים למחרטה, גלילי עיצוב).	— ■●●		Z 160 CDV 12	X 155 CrVMo 12 1	D2
8.00	כלים בעלי התנגדות גבוהה במיוחד לשחיקה (מבלטי משיכה, כלים ללחצנות).	— ■●●		—	—	D3
6.00	כלים בעלי התנגדות גבוהה במיוחד לשחיקה בפני זעזועים (עקבים, איזמלים, כלים פניאומטיים).	— ■●●	הכינוי לפי ההרכב הכימי	—	45 WCrV 7	S1
7.00	כלים לעבודה בחום עד 500°C (תבניות ליציקת לחץ, מבלטים לכבישה בחום).	— ■●●		—	X 40 CrMoV 5 1	H13
10.00	כלים לעבודה בחום עד 600°C (תבניות ליציקת לחץ, מבלטים לכבישה בחום).	— ■●●		Z 30 WCV 9	X 30 CrMoV 9 3	H21
10.00	כלי חיתוך לשיבוב מהיר, עמידים בפני חום (סכיני חריטה, מקדחים, מקררים, כרסומים).	— ■●●		6-5-2	DMo 5	M2
18.00	כלי חיתוך לשיבוב מהיר, עמידים בפני חום (סכיני חריטה, מקדחים, מקדדים, כרסומים).	■●●		18-0-1-5	E 18 Co 5	T4

⁽³⁾ פלדת כסף ■●● מוטות ■ לוחות ופלחים (עובי מעל 6 מ"מ) — פחים וסרטים (עובי עד 6 מ"מ) ○ צינורות ○ צינורות בעלי דפנות עבים ● חוטים LT פרופילים

⁽⁴⁾ פלדה זו נלקחה כיחידה לחישוב יתר המחירים

נספח א': דיאגרמת ברזל-פחמן

לשאלון 710001, אביב תשע"ד

